

第4部

ファイナンス

1 企業経営と企業財務

POINT

企業経営における財務の役割は、経営目標の実現（一般には企業価値の最大化）のために、①どのような投資対象にいくら投資するか、②どのような手段で必要な資金を調達するか、を判断し実行することである。そのためには、金融市場に関する理論であるファイナンス理論の理解が不可欠である。

□企業財務と企業会計の違い

企業財務と企業会計はしばしば混同される。会計とは企業の日々の事業活動を、所定の規則に従って数字の形で表現し、記録・報告することだ。そのため、会計では原則的に過去と現在を視野に入れて考える。これに対して、財務では経営目標の実現を目指して、事業活動と表裏一体で流れている資金（キャッシュフロー）を管理し、その活動を通じて企業価値の最大化を図ろうとする。今後の企業活動から生じるキャッシュフローをいかに効率的に増加させるかを主眼としているので、財務では当然ながら企業の将来に重点が置かれる。したがって、財務戦略は企業にとって事業戦略と同様に重要な支柱となる。

□企業財務の役割

それでは、財務が企業経営においてどのような役割を果たしているのか、少し具体的に見ていこう。企業の事業活動には資金が必要である。原材料の仕入代金や従業員の給与など日々生じる経費は通常、売上げから賄われる。しかし、そうした日常的な支払いとは別に、企業が長期的に存続していくためには、どのような資産を保有し、何に投資すべきかといった長期的な資金運用についても検討する必要がある。同時に、資金をどこから、どのように調達するかも決めなくてはならない。これら短期と長期の資金計画の策定・管理を行うのが財務の役割である。

図は資金が投資家あるいは金融機関から企業へ流れ、再び投資家あるいは金融機関へ戻る様子を単純化して示したものだ。まず、企業は資金を得るために、（１）有価証券等（株式、債券）を投資家向けに発行したり、銀行から借り入れて、（２）この資金が主に企業の事業活動に要する資産の購入などの事業投資活動に充てられる。その後、事業活動が成功すれば、（３）これらの事業投資が収益（キャッシュフロー）を生み出す。このキャッシュフローは、（４ a）企業内で留保されて再び事業投資に

振り向けられるか、(4b) この企業に資金を提供した投資家や銀行に還元される。

財務活動が目指しているのは、経営目標の実現にどれだけ貢献できるかということである。その中でも、<2>で説明する「企業価値の最大化」が中心的な課題となる。したがって、企業財務の役割は、企業の事業活動のために金融市場から資金を調達し、資金提供者に報酬(リターン)を返しつつ、企業価値の最大化を図っていくことだと言うこともできる。

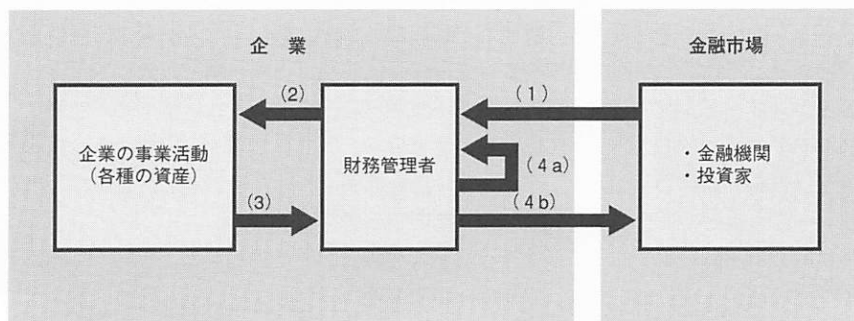
□金融市場に関する理論(ファイナンス理論)の重要性

財務の役割を遂行するためには、金融市場に関する理論であるファイナンス理論の理解が不可欠だ。企業が投資や資金調達を行う際に、ファイナンス理論を踏まえていなければ、的確な意思決定ができないからだ。

たとえば、企業が工場拡張資金を調達する目的で債券を発行しようとする場合、財務担当者は債券の発行条件や価格を決めなくてはならない。それには、債券の価格がどのような理論に基づいて決定されているかを知る必要がある。また、債券発行が株主に及ぼす影響を検討するときにも、負債と株主資本(株式)の関係を理解しておかなくてはならない。生産現場のマネジャー・従業員にとっても、事業投資に関して意思決定を行ううえで財務の知識が重要になりつつある。

企業価値の源泉となるキャッシュフローは事業活動によって生み出されるが、ファイナンス理論は、そのキャッシュフローがどのようなメカニズムで企業価値に反映されるかを教えてくれる。近年、企業価値の最大化の重要性が叫ばれているなかで、企業全体が一丸となってこの目標を追求するには、財務担当者のみならず現場の従業員たちもファイナンスの知識を十分に理解していなければならない。

資金の流れ



2 ファイナンス理論の体系

POINT

ファイナンス理論は大きく、投資理論（インベストメント）と企業金融理論（コーポレート・ファイナンス）の2分野で構成されている。前者は余剰資金の運用に関する理論であり、後者は金融市場からの資金調達に関する理論である。両者は互いに密接に関係している。

□投資理論と企業金融理論

ファイナンス理論は大きく、投資理論（インベストメント）と企業金融理論（コーポレート・ファイナンス）の2つに分けられる。前者は企業に余剰資金を提供して運用したいと思っている投資家の理論、後者は事業に必要な資金を金融市場から調達したいと思っている企業側の理論とすることができる。図のように、両者は表裏の関係にあり、互いに密接に関係している。

金融市場において、調達側の企業はなるべく低利で資金を調達しようとし、運用側の投資家はなるべく高い利回りで資金を運用しようとするため、激しい競争が展開される。こうした利益追求競争がある一定のところで均衡を保った状態のときに金融市場での取引が成り立つ、というのがファイナンス理論の考え方だ。

□投資理論

投資理論では、投資家が投資した際のリスクと利回り（リターン）の関係や、投資対象資産の価値・価格が主要なテーマとなる。たとえば、我々はよく「ハイリスク・ハイリターン」「ローリスク・ローリターン」という言葉を口にするが、投資家にとってのリスクはどのように計測されるのだろうか。また、そのリスクに対して投資家はどの程度の利回りを期待すべきなのか。いろいろな資産に分散して投資すること（ポートフォリオ投資）は、単一の株式銘柄に投資することに比べて、投資リスクや要求利回りにどのような影響を与えるのか。そもそも個別の投資対象となる資産（株式や債券、デリバティブなど）の「正当な価格」はどのように計算されるのか——こうしたテーマを扱うのが、広い意味での投資理論である。

<3>～<8>で主に株式に投資する場合の理論について説明する。また、<20>で「デリバティブ」（金融派生商品）の一種であるオプションについて簡単に解説する。デリバティブとはその名のとおり、ある資産（石油などの商品や株式、債券など）

の価格を元にして、派生商品の価格が定まる仕組みの新しい金融商品のことである。

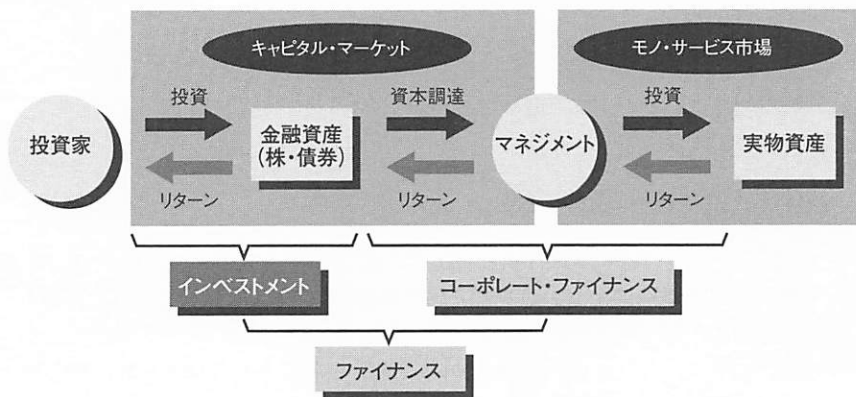
◆企業金融理論

企業金融理論の中心的なテーマは、企業が資金調達を行う際に、どのような手段で調達すれば企業価値を最大化できるかということだ。

企業の資金調達方法としては大きく、負債（社債や銀行借入れ）による調達と株主資本による調達という2つの手段がある。そこで第1のテーマとして、この2つの調達手段にはどのようなメリットやデメリットがあるか、資金を提供する投資家に支払わなければならないコストは何か、その水準はどのように決まるのかということを考えなくてはならない。投資家に支払うコストとは、とりもなおさず投資家の期待利回りの裏返しなので、この部分は投資理論ときわめて密接に関係する。

企業金融理論の第2のテーマは、最適資本構成や配当政策である。企業経営者はいろいろな資金調達手段を組み合わせ、企業の価値を最大にするという経営目標の達成を目指す。企業の価値について考えるときの前提になるのが、「企業価値は、将来その企業が生み出すと予想されるキャッシュフローを現時点の価値に換算したものに等しい」という考え方だ。そして、負債と株主資本をどのように組み合わせれば、計算上の企業価値が最大になるかを検討する。その結果を踏まえて、企業経営者は戦略的な意思決定を行わなくてはならない。

<9>～<18>でこれらのテーマについて詳しく扱う。また<19>では、企業価値創造経営を社内に徹底するための手段として近年注目されている、EVA[®]（経済付加価値）について解説する。<21><22>では近年の資本市場に関連したテーマを解説する。



3 金銭の時間的価値：現在価値

POINT

ファイナンスでは、「金銭には時間的価値がある」、つまり「今日の1円は明日の1円よりも価値がある」と考える。将来のある金額と同等の価値がある今日の金額のことを、(将来のある金額の) 現在価値と言う。

□金銭の時間的価値

ファイナンスでは、「今日の1円は明日の1円よりも価値がある」という考え方をする。これは、①今日の1円は銀行に預金すれば金利を稼ぐことができる、②明日の1円は今日の1円に比べて不確実である、という理由からだ。②の不確実性には、期待していた額面の金銭が手に入らない（たとえば、明日1円入手できと思っていたが、結局0.9円しか手に入らなかった）場合や、インフレーションやデフレーションにより金銭の購買力が変化する（たとえば、1円を手に入れることができても、インフレで値段が上がり、予定していたものが買えなかった）場合がある。

□現在価値 (Present Value)

将来受け取る金銭の、今日の時点での価値のことを「現在価値」と呼ぶ。n年後に受け取る現金Cの現在価値(PV)は、割引率(後述)をrとすると、以下の式で計算することができる。

$$PV = \frac{C}{(1+r)^n}$$

たとえば、金利(国債の金利)が2%のとき、1年後に年金として政府から100円受け取るとする。このときの100円の現在価値(PV)は、金利をそのまま割引率として用いると下記のとおりになる。

$$PV = \frac{100}{1.02} = 98.04円$$

この結果から、1年後の100円と今日の現金98.04円は同じ価値になることがわかる。政府が「年金を一時金として今日95円受け取るか、来年まで待って100円受け取るか」と選択を迫ってきたら、来年まで待ったほうがよい。なぜなら、来年の100円は今日の現金にすると98.04円に相当するため、95円よりも価値が大きいためである。

□リスクと割引率 (Discount Rate)

A社の社債保有者は1年後にA社から100円受け取ることにしているとする。このときの100円の現在価値はいくらになるだろうか。A社がたとえ優良企業であっても、倒産する危険性はゼロではない。つまり、A社から1年後に100円受け取れるかどうかは不確実で、政府から1年後に100円受け取る場合に比べてリスクが高い。そのため、A社からの100円の現在価値は98.04円（政府からの100円の現在価値）よりも小さくなるはずだ。割引率を5%として現在価値を求めてみよう。

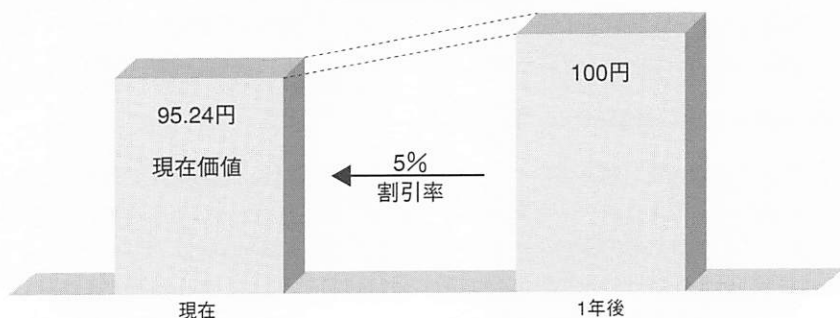
$$PV = \frac{100}{1.05} = 100 \times 0.9524 = 95.24円$$

ここで用いた0.9524（“1+割引率”の逆数）をディスカウント・ファクター (Discount Factor) と言う。割引率は将来受け取るキャッシュフローのリスクに応じて決められる。リスクが高いほど割引率は高くなり、現在価値は小さくなる。

リスクがあってもそれに見合う利回りが期待できれば、投資家は投資を行う。たとえば、1年後に100円受け取る予定のA社の社債にはリスクがあり、それに見合う期待利回りが5%だった場合、A社の社債の今日の価格は95.24円でなければならない。95.24円で社債を購入し、1年後に無事に100円を受け取ることができれば、結果的に利回りは5%〔 $(100円 - 95.24円) / 95.24円$ 〕になるからだ。

現在価値は、将来の現金の「現在の金銭的価値」であると同時に、（それが投資機会の場合は）「投資額がいくらであるべきか」ということも表している。割引率は、同程度のリスクがある投資機会で得られるであろう利回りと同じ率となる。これは、他の投資機会をあきらめてA社の社債に投資をするので「投資の機会費用」と言える。このように、現在価値や割引率は投資の概念と密接に関連している。

金銭の時間的価値



4 DCF法

POINT

ファイナンスでは、資産の価値を「その資産が将来生み出すキャッシュフローの現在価値」としてとらえる。キャッシュフローの現在価値を算出するときには用いるのが、DCF法（割引キャッシュフロー法）である。

□DCF法（Discounted Cash Flow Method：割引キャッシュフロー法）

DCF法とは、キャッシュフローの現在価値を算出するときには用いる方法だ。DCF法では、資産の金銭的価値を「その資産が将来生み出すキャッシュフローの現在価値」と定義する。ある資産が、1年後、2年後、3年後……n年後に C_1 、 C_2 、 C_3 …… C_n のキャッシュを生み出すと想定する。このときのリスク（割引率）を r として、DCF法で資産の価値（PV）を求めると以下ようになる。

$$PV = \frac{C_1}{1+r} + \frac{C_2}{(1+r)^2} + \frac{C_3}{(1+r)^3} + \dots + \frac{C_n}{(1+r)^n} = \sum_{i=1}^n \frac{C_i}{(1+r)^i}$$

たとえば、年間の家賃収入が350万円、維持管理費が50万円で、10年後に取り壊される予定の住宅の金銭的価値は、割引率を5%とすると下記ようになる。

$$PV = \frac{300}{1.05} + \frac{300}{1.05^2} + \dots + \frac{300}{1.05^{10}} = 2316.5 \text{万円}$$

図は、住宅の事例を使ってDCF法のロジックを説明したものだ。DCF法では、「住宅を所有すること」と「住宅が生み出すキャッシュフローを所有すること」は同等の価値がある（イコールの関係）と考える。また、「住宅が将来生み出すキャッシュフローを所有すること」と「そのキャッシュフローの現在価値相当分の現金を今日所有すること」も同等の価値がある。したがって、「住宅の金銭的価値」は「それが将来生み出すキャッシュフローの現在価値である」という結論が導き出される。

□将来のキャッシュフローと価値の関係

DCF法では価値を「将来のキャッシュフロー」と定義し、それ以外に価値は認めない。常識的に考えれば、住宅を持っていることが個人にとって社会的なステータスを表していたり、その住宅を先祖から受け継いでいた場合などは、キャッシュフロー以上の価値があってもおかしくない。しかしDCF法では、そうした価値を認めない、あるいはそれらの価値はすでにキャッシュフローの中に織り込まれているは

ずだと考える。

■典型的なキャッシュフロー

キャッシュフローにはさまざまなパターンが存在するが、ここでは3つの典型的なパターンとその現在価値を紹介する。

■永久年金 (Perpetuity)：一定額の受け取りが永久に続くキャッシュフローを永久年金と呼ぶ。土地や耐用年数の十分長い不動産などは、永久年金を生み出すものとして資産価値を計算する。毎年の受取額をCF、割引率を r とすると、永久年金の現在価値は以下になる。

$$PV = \frac{CF}{r}$$

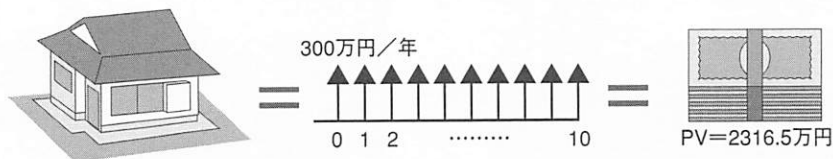
■割増永久年金 (Growing Perpetuity)：毎年の受取額がある一定の割合で永久に増えていくキャッシュフローを割増永久年金と呼び、成長が著しい新興企業の企業価値の計算などに用いられる。1年目の受取額を CF_1 、キャッシュフローの成長率を g 、割引率を r とすると、割増永久年金の現在価値は以下になる。

$$PV = \frac{CF_1}{r-g}$$

■年金 (Annuity)：ある一定額の受け取りが特定期間続くキャッシュフローを年金と呼び、社債の現在価値の計算など広範なものに適用される。毎年の受取額をCF、受取期間を n 、割引率を r とすると、年金の現在価値は以下になる。

$$PV = \frac{CF}{r} \times \left[1 - \frac{1}{(1+r)^n} \right]$$

DCF法のロジック



住宅を所有すること

住宅が生み出す
キャッシュフロー
を所有すること

現在価値相当の
現金を
今日所有すること

5 投資評価のさまざまな方法

POINT

代表的な投資の意思決定方法として、①NPV（正味現在価値）法、②IRR（内部収益率）法、③ペイバック（回収期間）法がある。①②はキャッシュフローや金銭の時間的価値の考え方が反映された方法であり、基本的に同じ結果を導く。③はファイナンス理論に基づいた方法ではないが、直感的に理解しやすく、現在も広く使われている。

投資を決定する場合によく利用される投資評価法は、NPV法、IRR法、ペイバック法の3つである。それぞれについて説明していく。

□NPV（Net Present Value：正味現在価値）法

$$NPV = (\text{投資が生み出すキャッシュフローの現在価値}) - (\text{初期投資額})$$

NPV法では、投資により生み出されるキャッシュフローの現在価値（PV）と初期投資額を比較することで、その投資を評価する。金銭の時間的価値やリスクなどのファイナンス理論に基づいており、最も望ましい評価手法と言える。NPV法による投資評価は、次に示す4つのステップで行う。

- ①投資により生み出されるキャッシュフローを予測する
- ②キャッシュフローの現在価値を計算する
- ③NPVを計算する
- ④NPVが正（NPV>0）ならば投資を行い、負（NPV<0）ならば投資しない

キャッシュフローの現在価値を求めるときの割引率は、その投資のリスクに応じた率（リスクに応じて期待される利回り）を用いる。たとえば、<4>で用いた住宅が2000万円で購入できる場合のNPVは、以下のようになる。

$$NPV = 2,316.5 \text{万円} - 2,000 \text{万円} = 316.5 \text{万円}$$

DCF法で計算すると、この住宅は今日の現金で2316.5万円相当の価値（PV）がある。それを2000万円で買った場合、正味で今日の現金316.5万円相当（NPV）が手に入ることになる。したがって、これは有利な投資だと判断できる。

□IRR（Internal Rate of Return：内部収益率）法

IRRとは投資の利回りのことだ。IRR法では、同程度のリスクを持つ投資案件の利回り（ハードル・レート）と当該投資機会の利回り（IRR）を比較することにより、

投資を評価する。IRRはNPV=0となる割引率として定義される。初期投資額をCF₀ (負) とすると以下ようになる。

$$CF_0 + \frac{CF_1}{1+IRR} + \frac{CF_2}{(1+IRR)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+IRR)^n} = 0$$

IRR法による投資評価は、次の4つのステップで行う。

- ① ハードル・レートを設定する
- ② 投資により生み出されるキャッシュフローを予測する
- ③ IRRを計算する
- ④ IRRがハードル・レートより大きければ投資を行い、小さければ投資しない

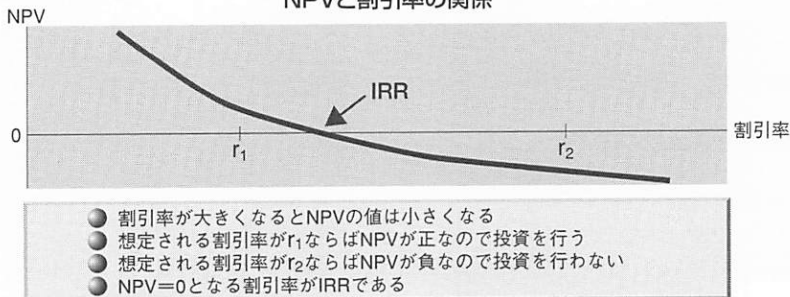
IRR法もNPV法と同じようにファイナンス理論に基づいており、通常はどちらを用いても同じ結果になる。しかし、(1) 規模の異なる投資機会を比較するとき、(2) キャッシュフローが途中でプラスからマイナスへ (あるいは、マイナスからプラスへ) 転じるとき、(3) キャッシュフローが途中から永久年金となるときのなど、稀に誤った投資評価を導く場合があるので、注意する必要がある。

■ペイバック (回収期間) 法

ペイバック法は、「初期投資額は特定の期間内 (カットオフ期間) に回収されるべきだ」という考え方に基づく。たとえば、1000億円を投資すると毎年100億円を生み出す場合、回収期間は10年となる。

ペイバック法は直感的に理解しやすく、実際に広く使われている。しかし、① 金銭の時間的価値の概念が考慮されていない、② カットオフ期間 (投資を回収すべき期間) 以降のキャッシュフローが考慮されない、③ カットオフ期間を合理的に設定することが不可能である、④ キャッシュフローではなく会計上の利益を用いることも多いなどの理由から、必ずしも望ましい評価手法とは言えない。

NPVと割引率の関係



6 分散投資の効果 (1): ポートフォリオ理論

POINT

投資のリスクとは不確実性のことで、予想される投資利回りの標準偏差（または分散）で表される。投資家は、多くの資産に分散投資する（ポートフォリオを組む）ことにより、投資のリスクを低減させることができる。

□投資の利回り

株式に投資する場合、運がよければ儲かるが、損失を被るおそれもある。このように、利回りにばらつきがある資産のことをリスク資産と言う。リスク資産に投資する場合、投資を行う時点で将来の利回りがどうなるか、確実にはわからない。そこで、どの程度の利回りがどの程度の確率でもたらされるかを推定して、その分布の「期待値」を投資の（期待）利回りとする。たとえば、ある資産の利回りが p_1 の確率で r_1 となり、 p_2 の確率で r_2 となり、…… p_s の確率で r_s となると予想される場合、投資の（期待）利回り R は以下の式により計算できる。

$$R = p_1 \times r_1 + p_2 \times r_2 + \cdots + p_s \times r_s$$

□投資のリスク

リスク資産に投資する際の投資リスクの大小を数値化するために、ファイナンスでは、予測される利回りの分布の標準偏差（または標準偏差の2乗である分散）を投資のリスクと定義する。標準偏差（または分散）は、統計で分布のばらつきを表す指標として用いられる概念だ。上の例では、投資のリスク（標準偏差） σ は以下のように求めることができる。

$$\sigma = \sqrt{p_1 \times (r_1 - R)^2 + p_2 \times (r_2 - R)^2 + \cdots + p_s \times (r_s - R)^2}$$

図1では、標準偏差の大きい資産Bのほうが資産Aよりもリスクが高い。

□ポートフォリオによるリスクの低減

保有資産すべてを1つの資産に集中させず、多数の資産に分散投資することを「ポートフォリオを組む」と言う。ポートフォリオ全体の期待利回りは、個別資産の期待利回りをそれぞれの資産が投資全体に占める割合で重み付けした加重平均により求められる。

一般に n 個のリスク資産から成るポートフォリオで、個別資産の期待利回りを $R_1, R_2, \dots, R_n$ 、それぞれの資産のウェイトを $w_1, w_2, \dots, w_n$ とすると、ポートフォリオ全体の期待利回り R_p は以下になる。

$$R_p = w_1 \times R_1 + w_2 \times R_2 + \dots + w_n \times R_n$$

これに対して、ポートフォリオ全体のリスクは、標準偏差（または分散）を単純に構成比で加重平均したものとはならない。たとえば、2つの資産から構成されているポートフォリオで、資産1と資産2のリスク（標準偏差）を σ_1 と σ_2 、全体に占める割合を w_1 と w_2 とすると、ポートフォリオ全体のリスク σ_p は、以下の式で計算される。

$$\sigma_p = \sqrt{w_1^2 \times \sigma_1^2 + w_2^2 \times \sigma_2^2 + 2 \times w_1 \times w_2 \times \rho_{12} \times \sigma_1 \times \sigma_2}$$

このとき、右辺に相関係数（ ρ_{12} ）と呼ばれる項が加わる。相関係数は2つの資産の利回りが互いにどのくらい関係して変動するかを測る尺度で、 $+1 \sim -1$ の値をとる。相関係数が $+1$ の場合、2つの資産の利回りは完全なる正の相関関係を持つと言う。また、 0 の場合は無相関、 -1 の場合は完全なる負の相関関係を持つと言う。上の式をよく見るとわかるが、単純な加重平均に比べて、ポートフォリオ全体のリスクは同じ（相関係数が $+1$ ）か、小さい値（それ以外）となる。

以上の点を具体例で見てみよう。いま2種類のリスク資産があって、資産Aは期待利回り21%、リスク40%、資産Bは期待利回り15%、リスク20%、両資産の利回りの相関係数を0.3とする。図2は、この2資産のポートフォリオへの組み入れ比率を、資産Aが100%、資産Bが0%から、資産Bの割合を徐々に増やし、資産Aが0%、資産Bが100%になるまで変化させていったときのリスクと期待利回りの関係を表したものだ。相関係数1と-1の線は、2つの資産の利回りが完全なる正および負の相関にあるときの軌跡だ。この図から、相関係数が小さくなるほど、ポートフォリオのリスク低減効果は大きくなるのがわかる。

図1 投資のリスク評価

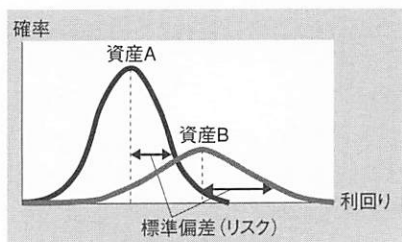
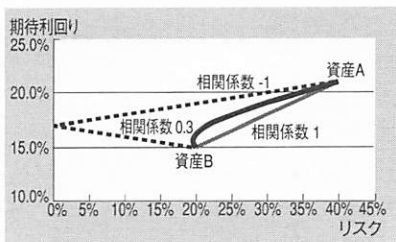


図2 ポートフォリオによるリスクの低減



7 分散投資の効果 (2) : 効率的フロンティアと資本市場線

POINT

この世に存在するすべてのリスク資産を組み合わせたポートフォリオの期待利回りとリスクをプロットしたとき、その上縁部分を効率的フロンティアと言う。無リスク資産が存在する場合、すべての投資家は効率的フロンティア上の1点であるマーケット・ポートフォリオと無リスク資産を組み合わせた、資本市場線上のポートフォリオに投資する。

□2種類のリスク

<6>で2つのリスク資産から成るポートフォリオを組むことで、リスクを低減できることを説明した。それでは、ポートフォリオに次々と新しいリスク資産を加えていくと、無限にリスクは低減できるのだろうか。結論から言うと、こうした方法でのリスク低減には限界がある。

図1は横軸にポートフォリオに含まれるリスク資産の数、縦軸にポートフォリオのリスク（標準偏差）をとってグラフにしたものだ。このグラフは右下がりの曲線になっている。つまり、資産の数を増やしていくとポートフォリオ全体のリスクは低減されていくが、ある一定の値以下には下がらないことがわかる。

資産の数を増やすことで低減されるリスクをアンシステマティック・リスク (Unsystematic Risk : ユニーク・リスクや分散可能なリスクとも言う)、資産の数を増やしても除去できないリスクをシステムティック・リスク (Systematic Risk : マーケット・リスクや分散不能なリスクとも言う) と言う。前者は個別資産に固有の原因により、後者は景気など、すべての資産に影響を与える原因により発生する。

□効率的フロンティア (Efficient Frontier)

多数の資産について、ありとあらゆる組み合わせのポートフォリオをつくり、リスクと期待利回りを軸にとって各ポートフォリオをプロットすると、図2のようになる。このとき、投資家は同じリスク（標準偏差）であれば、より大きい利回りを期待できるポートフォリオを好むだろう。つまり、すべての投資家は自分が許容できるリスクに応じて、最大の期待利回りが上げられる分布（左上方向にある分布）の上縁部（図の太線上）にあるポートフォリオのどれかを保有することになる。この太線を「効率的フロンティア」、太線上の一群のポートフォリオを「効率的ポートフ

オリオ」(Efficient Portfolio) と言う。

■無リスク資産の存在と資本市場線

ここまでは、リスク資産だけのポートフォリオを考えてきた。しかし現実には、国債のように、満期まで保有すれば一定の利回りがあらかじめ保証されている資産、すなわちリスクのない資産（無リスク資産）が存在する。無リスク資産とリスク資産を組み合わせる場合、すべての投資家は、効率的フロンティア上の唯一のリスク資産ポートフォリオ（マーケット・ポートフォリオと呼ばれる。図3のM）と、無リスク資産を組み合わせるべきである。

無リスク資産とマーケット・ポートフォリオの組み合わせをプロットすると、「資本市場線」(Capital Market Line) と呼ばれる直線（図3の無リスク資産から効率的フロンティアへ引いた接線）になる。ここでは、マーケット・ポートフォリオ以外の効率的フロンティア上のポートフォリオ（たとえば、ポートフォリオA）に投資することは、もはや合理的とは言えない。なぜならば、無リスク資産とマーケット・ポートフォリオを組み合わせた資本市場線上のポートフォリオBのほうが、Aと同じリスクで、より高い利回りを期待できるからだ。

なお、アメリカではS&P500、日本ではTOPIXなどがマーケット・ポートフォリオに近似するポートフォリオとして用いられることが多い。

図1 2種類のリスク

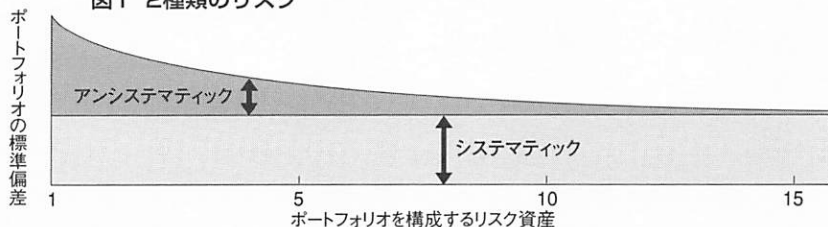


図2 効率的フロンティア

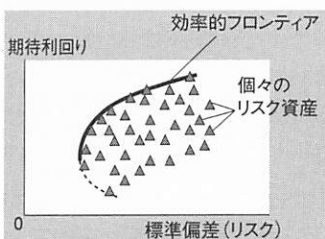
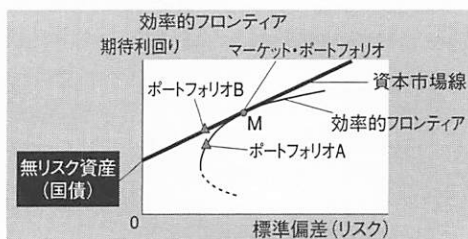


図3 資本市場線



8 分散投資の効果 (3) : CAPM (資本資産価格モデル)

POINT

CAPM (資本資産価格モデル) は資産へ投資することのリスクと期待利回りの関係を定量化するモデルで、投資家の間で広く利用されている。個別資産のリスクは β (ベータ) で表され、マーケット・リスクプレミアムと無リスク資産利回りから、個別リスク資産の期待利回りが求められる。

□CAPM (Capital Asset Pricing Model) とマーケット・ポートフォリオ

<7>までのポートフォリオ理論をさらに進めたのが、「CAPM」(資本資産価格モデル)だ。CAPMはスタンフォード大学のW.シャープ教授やハーバード大学のJ.リントナー教授などによって1960年代に考案され、株式などの個別銘柄の期待利回りを計算するときに実務で広く使われている。ただし、CAPMの前提には「全投資家は将来に対して同一の予見を持つ」など、やや非現実的なものが含まれるので、注意が必要である。

CAPMの基礎理論部分は次のとおりだ。<7>で無リスク資産(国債)とリスク資産がある世界では、すべての投資家はマーケット・ポートフォリオと国債をある比率で持つべきだということを説明した。すべての投資家がマーケット・ポートフォリオを持とうとする以上、個別資産のリスクとリターンの関係は、その株式の全リスクではなく、どれだけマーケット・ポートフォリオのリスクにその個別資産が影響を与えるか、つまりどれだけシステムティック・リスク(マーケット・リスク)を持っているかということで決まる。個別資産のアンシステムティック・リスク(ユニーク・リスク)をなくすにはポートフォリオを組めばよいが、それはだれにでもできることだ。したがって、それを怠った投資家に対して、報酬(利回り)を与える必要はないとする。

□ β (ベータ)

個別資産のリスクを「マーケット・ポートフォリオにどのような影響を与えるか」という見方で定義したのが、個別資産の β である。個別資産の β はマーケット・ポートフォリオの β を基準として算出される。マーケット・ポートフォリオの β は1と規定されるため、 β が1よりも大きい個別資産を新規にマーケット・ポートフォリオに組み入れると、マーケット全体のそのリスクに大きな影響を与える。

β は個別資産の市場全体（マーケット・ポートフォリオ）に対する感応度でもある。たとえば、市場全体の利回りが1%変動（上昇または下落）したとき、 $\beta=1.5$ の資産の利回りは1.5%変動（上昇または下落）することが期待される。

□CAPMと証券市場線

個別資産の持つシステムティック・リスク（マーケット・リスク）を β で測定すると、個別資産の β と期待利回りの関係は、以下のような単純な計算式（CAPMの計算式）で求められる。

$$\text{個別資産の期待利回り} = \text{無リスク資産の利回り} + \beta \times (\text{マーケット・ポートフォリオの期待利回り} - \text{無リスク資産の利回り})$$

図は、CAPMの下での個別資産のリスク（ β ）と期待利回りの関係を表している。 β と期待利回りの関係は、無リスク資産を通る右上がりの直線となる。この直線のことを「証券市場線」（Security Market Line）と言う。また、CAPMの計算式の右辺にある、マーケット・ポートフォリオの期待利回りと無リスク資産の利回りとの差を、マーケット・リスク・プレミアム（Market Risk Premium）と言う。

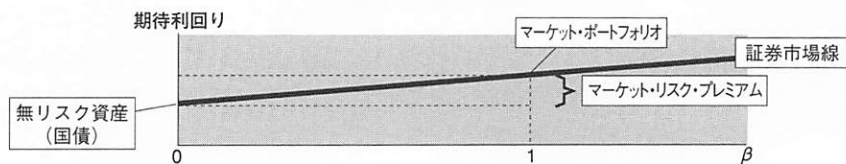
マーケット・リスク・プレミアムを推定する際には、過去のマーケット・ポートフォリオ近似のポートフォリオ（たとえばTOPIX）の利回り実績と国債の利回り実績との差を使うことが多い。この数字は、アメリカの証券市場では歴史的に6～8%、日本の証券市場では4～6%程度であると言われるが、どの程度の期間の実績を使うかによって推定値が変わってくる。

仮に国債の利回りが2%、マーケット・リスク・プレミアムが4%であるとする、 $\beta=1.5$ の資産（株式）の期待利回りRは以下ようになる。

$$R = 2.0\% + 1.5 \times 4.0\% = 8.0\%$$

ここで注意すべきは、この資産の期待利回り8%の意味は、このくらいリスクをとれば8%程度の利回りが得られるのではないかと「期待」されているにすぎず、この利回りが保証されているわけではないことだ。実際には、この資産（株式）の価値が暴落して大損を被る危険性もある。

β と期待利回りの関係



9 企業の資金調達手段

POINT

近年、金融の自由化と国際化の流れの中で、大企業を中心に資金調達手段が多様化している。最大の変化は、社債やCPの発行といった、市場から直接資金を調達する直接金融の手段が増加したことである。

□企業の資金調達手段

一般に企業の資金調達は大きく2つに分類されている。それは、負債（Debt）と株主資本（Equity）である。

①負債：企業が株主以外の外部の関係者に対して負っている債務の総称であり、このことから外部資本とか他人資本と呼ばれることもある。負債は借入れのみでなく、社外の仕入先から、現金決済を一定期間猶予してもらうという形で資金を調達している買掛金や支払手形も含む。負債は返済もしくは決済期限を持っており、その期限までに債権者に対して返済されなければならない。

②株主資本：資本金、法定準備金、剰余金（内部留保）を含み、株主に帰属するべき持分の総称である。いったん調達された株主資本は、企業が存在する限り原則的に返済されることはない。企業が倒産した際には、負債の返済が優先される。また、株主に対しては、配当という形で利益還元がなされるが、負債の対価としての金利に比べ、企業は業績に応じて弾力的に配当額を決定できる。

□資金調達手段の多様化

戦後長い間、日本企業の資金調達手段の中心は金融機関からの借入れ（間接金融）と市場から直接資金を調達する株式発行（直接金融）であり、それ以外の手段による資金調達は規制に阻まれていた。しかし、金融の自由化と国際化の進展の結果、大企業を中心に、社債やコマーシャル・ペーパー（CP）発行など新たな直接金融手段の利用が増加した。以下に、代表的な直接金融による資金調達手法である社債について説明する。

社債の中には、負債の性格を持つ普通社債と、負債と潜在的株主資本の性格を併せ持つ、転換社債（転換社債型新株予約権付社債）や新株予約権付社債（ワラント債）がある。転換社債は、将来社債の償還の代わりにその企業の株式を一定数受け取ることを選択できる権利（転換権）を付けた社債である。新株予約権付社債（ワラント

債)は、将来その企業の株式を一定価格で購入できる権利(新株予約権=ワラント)を付した社債である。これらの新株予約権付社債(広義)は、転換権や予約権を投資家に与える代わりに、社債部分の金利が普通社債よりも低い。

□間接金融 VS 直接金融

直接金融は一部の優良企業にしか調達の道が開かれておらず、起債やCP発行の条件は年々緩和されてきているとはいえ、まだまだ中小企業には利用しにくい手段である。また、一定期間企業の財務内容を開示(ディスクローズ)することが条件となっているため、経営について外部からチェックされることを好まない経営者は、借入金融機関という限られた相手のみに決算書を提出するだけで済む借入れを選ぶことが多い。一方で、直接金融のメリットを感じる企業もある。外部のチェックを経ることで、自社のリスクが外部からどのように評価されているか、その実態を把握できる、あるいは外部に対して情報を開示できる体制を整えられるからだ。

間接金融を好む企業は、直接金融に伴う資金の調達可能性(アベイラビリティ)の相対的な低さを指摘する。とくに、信用力の低い(格付けの低い)企業は、期待通りの資金を集められない場合がある。また、企業が最も資金を必要とする緊急時には、投資家がリスクに過敏になり、資金を供給してくれない確率が高まる。アベイラビリティの確保は、直接金融を行っている企業が金融機関からの調達の道を完全には排除していない最大の理由でもある。しかし間接金融の場合も、金融機関からの急な資金引き上げや貸し渋りなどのリスクが存在する。

調達形態	調達方法	調達コスト	アベイラビリティ	経営上の安全性	期 間
負債	借入金	・拘束預金が必要な場合 割高	・手続きが簡単	・利払い、元金返済が必要 ・経営介入のおそれ	・短期中心
	社債	・固定金利	・格付けにより制約 ・情報ディスクローズが必要 ・手数、日時を要する ・市場環境によるリスク	・経営悪化時には調達困難 ・利払い、元金返済が必要	・長期安定資金
	買掛金・ 支払手形	・見かけ上なし ・預金支払いによる割引 があればそれがコスト	・容易 ・取引先との交渉力による 制約	・経営介入のおそれなし	・短期
株主資本	株式	・収益状況や配当政策により 変化	・手数、日時を要する	・返済義務なし ・株式構成に要注意	・長期安定資金
	内部留保	・見かけ上はなし ・機会費用がコスト	・収益力がなければ留保 できない	・経営にとり最も安全	・長期安定資金

10 資本コスト

POINT

企業は借入れに対しては「利息」というコストを、株式に対しては「配当」と「値上がり益」というコストをかけて資金を調達している。加重平均資本コスト（WACC）とは、企業が1円調達するのに何%のコストがかかっているかを表すものである。

□利息と株主期待利回り

投資家は企業に、①社債の購入、②株式への投資という2つの方法により資金を提供する。社債の購入で企業に資金を貸し付ける場合、投資家は企業が行っているビジネスのリスクを見ることにより、そのリスクに応じた利息 r_D を要求する。一方、株式に投資する場合は、ビジネス上のリスクのほかに、どの程度の負債を抱えているかという財務状況も勘案して利回り（配当と値上がり益の合計）を期待する。この利回りのことを株主期待利回り（株主要求利回り） r_E と呼ぶ。

社債は毎年決められた額の利息が支払われるが、株式の場合は儲かることもあれば損することもあり、利回りは不安定だ。したがって、株式のほうが社債よりもリスクが高い。また、その企業が倒産した場合、社債の一部は返還される可能性があるが、株式はただの紙切れになってしまう。このため、当然ながら株主期待利回りのほうが利息よりも大きくなる（ $r_D < r_E$ ）。

□資本コスト

借入れに対する利息（ r_D ）と株主期待利回り（ r_E ）は、企業サイドから見れば、資金調達に伴うコストとなる。この場合、 r_D は借入コスト、 r_E は株主資本コストと呼ばれる。企業は毎年債権者に対して r_D の利回りを返さなければ倒産につながる。一方、株主の期待に反して r_E の利回りを達成できなければ、株主総会などで経営責任を厳しく追及され、最悪の場合経営陣は解任されてしまう。つまり、企業は債権者と株主の両者を満足させなければならない。

□加重平均資本コスト（WACC: Weighted Average Cost of Capital）

企業は負債コスト r_D と株主資本コスト r_E を個別に知ること以上に、資金を1円調達するのにいくらのコストがかかっているかを示す加重平均資本コスト（WACC）

に関心がある。ビジネスではWACC以上の利回りを上げることができれば負債コストと株主資本コストの両方をカバーでき、債権者と株主を共に満足させることができるからだ。WACCは以下の式により求めることができる。

$$WACC = \frac{D}{D+E} \times r_D \times (1 - \text{税率}) + \frac{E}{D+E} \times r_E$$

Dは負債総額、Eは株式の時価総額（株価×発行済み株式数）だ。支払利息は税額控除となるため、税引後の実質負債コストは $r_D \times (1 - \text{税率})$ と低くなる。

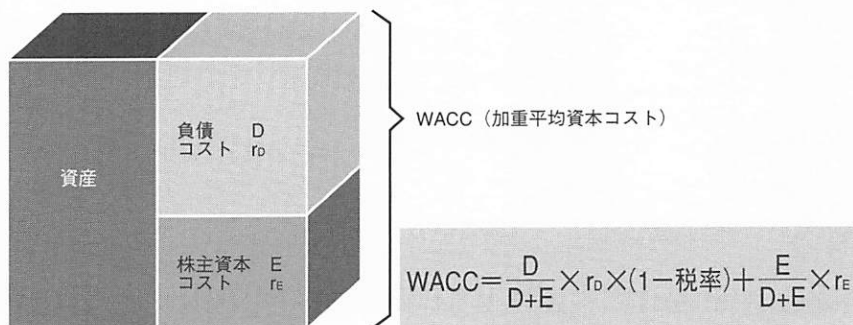
たとえば、資金調達の60%を負債、40%を株主資本に依存している企業があるとする。この企業の（平均）負債コストが6%、株主資本コストが9%、法人税率が50%とすると、WACCは次の式で求められる。

$$WACC = 0.6 \times 6\% \times (1 - 0.5) + 0.4 \times 9\% = 5.4\%$$

資本コストの推定

負債コストは比較的計算しやすい。債権者に対して支払うコストとは、主に利息（金利）だ。企業が借入れの対価として銀行の当座預金に一定の残高を預けることによる機会損失や、手形割引の割引料など金利以外で支払われるコストがある場合は、これらも年利換算して表す。負債額（D）についても、割引発行などがある場合は、額面ではなく、市場価格に換算する必要がある。

負債コストに比べて株主資本コストを推定することは少々難しい。株主資本は企業側から見れば返す必要のない資金だ。とくに、株の持ち合いが広く行われていたわが国では、しばしば、配当だけ支払っていればよい低コストの資金と誤解されていた。しかし現在では、＜11＞で詳しく述べるように、CAPMなどのモデルを使い、株主資本コストを推定することが実務的に行われるようになっている。



11 株主資本コストの推定

POINT

株主資本コストは、投資家の期待利回りと言い換えることができる。株主資本コストを推定するときには、リスクと期待利回りの関係を示すCAPMおよび将来にわたる配当の現在価値をもとに算出する配当割引モデルが利用されることが多い。

□CAPMを利用した株主資本コストの推定方法

株主資本のコストを理解するには、資金供給者である株主の立場から考えるほうがわかりやすい。株主が企業の発行する株式を購入するのは、株式投資からの期待利回りが、他の資産への投資をあきらめても、経済的に合理性を持つ水準にある場合である。それは、株式が価格変動を伴うリスクのある資産である以上、株式投資の期待利回りが、無リスク資産（国債）の利回り（リスク・フリー・レート）を上回っている（リスク・プレミアムがある）場合にほかならない。＜8＞で説明したCAPM（資本資産価格モデル）は、このリスクと期待利回りの関係を示したものだ。

企業側から見た株主資本コストは、この投資家側から見た期待利回りに一致するはずである。企業が株式を発行して資金調達する場合は、投資家の期待に見合った収益、つまり配当と株価の値上がり益（キャピタル・ゲイン）を提供しなければならない。したがって、株主資本の推定にはCAPMを利用するのが一般的である。

CAPMを利用して株主資本コストを推定するには、3つの要素が必要になる。すなわち、①リスク・フリー・レート、②マーケット・リスク・プレミアム、③個別企業の β （ベータ）である。

リスク・フリー・レートは、無リスク資産の中でも国債の利回りを使うのが一般的である。マーケット・リスク・プレミアムは、過去の株式投資による利回りを見ながら決定されと考えられる。これは、投資家は「過去の実績として、株式投資はこれだけ儲かっていたから、今後もこの程度の利回りは期待できるだろう」と考えて投資するからだ。個別企業の β については、個別企業の株価と、市場全体の株価の動きの相関を求めることで、推定する。

以上のプロセスを経て、リスク・フリー・レート（ r_f ）、マーケット・リスク・プレミアム（ $E(\tilde{r}_M) - r_f$ ）、個別企業の β が推定されれば、その企業の株主資本コスト

(r_E) も図に示した式で算出できる。

たとえば、 $r_f = 5.0\%$ 、 $E(\tilde{r}_M) - r_f = 6.0\%$ 、 $\beta = 0.85$ とすれば、この企業の株主資本コストは、 $0.05 + 0.85 \times 0.06 = 0.101$ で10.1%と推定される。すなわち、この企業が増資すると、コストが10.1%の資金を新たに調達することになり、その分だけ同社の加重平均資本コスト (WACC) も変動する。したがって、調達した資金は、少なくとも資金調達後の負債・株主資本比率に基づいて算出したWACCを上回る利回りが期待できるようなプロジェクトに投資すべきである。

□配当割引モデルを利用した株主資本コストの推定方法

<18>で詳しく説明するが、将来にわたる配当の現在価値が理論株価になる。このことは、「将来の配当を、現在の株価に割り引くための割引率が株主の期待利回り、すなわち株主資本コストである」ということでもある。このことを式で表すと以下のようになる。

$$P_0 = \frac{D_1}{1+r_E} + \frac{D_2}{(1+r_E)^2} + \frac{D_3}{(1+r_E)^3} \cdots$$

P_0 = 現在の株価、 r_E = 株主資本コスト、 D_t = t 期における配当

ここで、株価は実際の数値をとることができるが、将来の配当の流列は予測しなければならない。一般的には、配当は一定の成長率で増加を続けるとの仮定の下に計算することが多い。その場合の式は以下のようになる。

$$r_E = \frac{D_1}{P_0} + g$$

g = 配当の成長率

株主資本コスト = リスク・フリー・レート + ベータ × マーケット・リスク・プレミアム

$$E(\tilde{r}) = \underbrace{r_f}_{\text{国債利回り}} + \underbrace{\beta}_{\text{自社のベータ}} \times \underbrace{[E(\tilde{r}_M) - r_f]}_{\text{株式市場全体の期待利回り (マーケット・ポートフォリオの期待利回り)}}$$

(自社株式の期待利回り)

12 市場の効率性

POINT

世間にある情報をもとに恒常的に利益を上げることはできない、という考え方を「効率的市場仮説」と言う。効率的市場には、ウィーク、セミストロング、ストロングの3フォームがある。効率的市場仮説に基づき、最初から市場平均を上回るのではなく、市場並みの利益を目指す運用を行うことをパッシブ運用と言う。

□効率的市場仮説とは

これまで投資におけるリスクと利回り（リターン）の関係について説明してきたが、この考え方には「投資や企業に関する情報が資産価格に与える影響を無視している」という批判があるかもしれない。そうした批判に対して、ファイナンス理論では、常に一投資家が情報に基づいて市場で利益を上げることはできないと考える。なぜなら、今日の資本市場では情報は瞬時に世界を駆け巡り、市場で取引されるさまざまな金融資産の価格（相場）に影響を与える。したがって、ある投資家が「いち早く」企業情報を得たとしても、世界中の投資家も同時にその情報を入手し、即時に相場に織り込まれることになるからだ。このような考え方を「効率的市場仮説」と言う。この仮説が成り立つ状況では、以下に説明するように、リスクをとらずに情報のみでリターンを上げる方法はないことになる。

シカゴ大学のE.ファーマ教授は、効率的市場を3段階に分類した。

第1段階はウィーク・フォームの市場の効率性である。これは、過去の資産価格や収益率のデータに基づいて取引ルールをつくっても、それによって他の投資家以上の利益を恒常的に上げることはできないというものだ。このウィーク・フォームの効率的市場が成り立っているとすれば、投資情報誌などに掲載されている「株価チャート分析」というものは意味がない。これはまさに、株価がこれまでどう動いてきたかという過去の情報をもとに取引を行う手法であるからだ。

第2段階はセミストロング・フォームの市場の効率性である。これは、価格や収益率だけでなく、世間に公表されている情報であればいかなるものでも、その情報を使ってつくられた取引ルールで他の投資家以上の利益を恒常的に上げることはできないというものだ。セミストロング・フォームの市場の効率性を前提にすれば、情報端末や経済誌、新聞やテレビの経済ニュースによって資産の売買を行っても、

勝ち続けることはできない。

第3段階はストロング・フォームの市場の効率性だ。これは、非公開情報を含むあらゆる情報を使っても、他の投資家以上の利益を恒常的に上げることはできないというものだ。この前提に立つと、アナリストが企業にヒアリングなどを行い、その分析結果に基づいて取引しても、他の投資家以上の利益を上げ続けることはできない。また、投資信託でプロにファンドの運用を任せても、市場平均以上の利益を上げ続けられる保証はない。この考え方に基づき、最初から市場平均並みの利益を上げることが目的に資金を運用することをパッシブ運用と言う（市場以上の利益を上げようとする運用を、アクティブ運用と言う）。

□効率的市場はどこまで現実的か

アメリカでは効率的市場仮説に関して多くの実証研究が行われ、長い目で見ればおおむねセミストロング・フォームまでの市場の効率性が成り立っていることが証明されている。ただし、短期的には市場に何らかの非効率（ミス・プライシング）が存在する可能性がある。たとえば、アメリカには「1月効果」といって、1月の最初の週に小型株を中心に高い収益率がもたらされるという現象があった。こうした市場の非効率に気づいた投資家は、一時的に勝ち続けられるかもしれない。投資の神様と言われるような投資家は、このような非効率を見抜くのがうまい人々だ。

しかし、非効率に気づいても、決して本を書いたり、テレビでしゃべったりすべきではない。他の投資家がその非効率に気づいたとたんに、収益機会が消えてしまうからだ。メディアで一世を風靡したトレーダーがその成功のゆえに収益機会を失い、やがて消えてしまうことが往々にしてある。ヘッジファンドの神様と称されたジョージ・ソロスも、自らのファンドで大損を出し、解散へと追い込まれた。

3段階の効率的市場

名称	定義	恒常的利益の上らない取引実例
ウィーク・フォーム	過去の資産価格や収益率のデータに基づいた取引ルールでは恒常的に利益を上げられない	株価チャートなどのテクニカル分析に基づく取引
セミストロング・フォーム	世間に公表されている情報であれば何でも、その情報に基づいた取引ルールでは恒常的に利益を上げられない	情報端末や経済誌、新聞やテレビの経済ニュースに基づく取引
ストロング・フォーム	非公開情報を含むあらゆる情報に基づいた取引ルールでは恒常的に利益を上げられない	企業のインサイダー情報やアナリストの企業ヒアリング分析結果などに基づく取引

13 企業の最適資本構成 (1): 理論

POINT

モジリアニ＝ミラーの命題は、完全市場においては、企業の負債と株主資本の構成比は、企業価値に影響を与えないことを示した。多くの前提を置いてはいるものの、この命題から最適資本構成に至る理論を理解することは、経営者が自社の資本構成を決定するうえでの手助けとなる。

<9>で説明したように、資金調達の手段は負債と株主資本に二分される。プロジェクトごとにどちらで調達すべきかという判断は、最終的には貸借対照表における負債と株主資本の構成比率をどうすべきかの判断に行き着くことになる。それでは、企業価値を最大化するためには、どのような資本構成にすべきなのだろうか。まず、理論の世界で最適資本構成について考えてみる。

□企業の最適資本構成とモジリアニ＝ミラーの命題

長らく最適資本構成をめぐる議論が行われていたが、なかなか結論が出ることはなかった。ところが、1958年にこの「最適資本構成」について、「完全市場（定義はのちほど説明する）においては、資本構成は企業価値に影響を与えない」ということを論証する学者が現れた。フランコ・モジリアニとマートン・ミラーの2人である。彼らの議論はモジリアニ＝ミラーの命題（MM命題）と呼ばれる。MM命題は特殊な前提の上に成り立っているものの、いまでも企業の最適資本構成について考えるときのスタート地点となっている。

□モジリアニ＝ミラーの命題

モジリアニとミラーは、完全市場の下では、企業の資本構成は企業価値に影響を与えないことを示した。MMの命題の前提となる完全市場の定義は、以下のとおりである。

- ①取引される証券にかかる情報は市場参加者のすべてに一様にコストなしに伝わる。
- ②資本市場への参入障壁がなく、またどの市場参加者も価格に影響を与えるほどの力を持っていない。
- ③資本市場への参入に伴うコストはなく、証券の取引は自由に行われる。
- ④税制は存在しない。

いま、将来にわたってまったく同じキャッシュフローを生み出すと予想される2

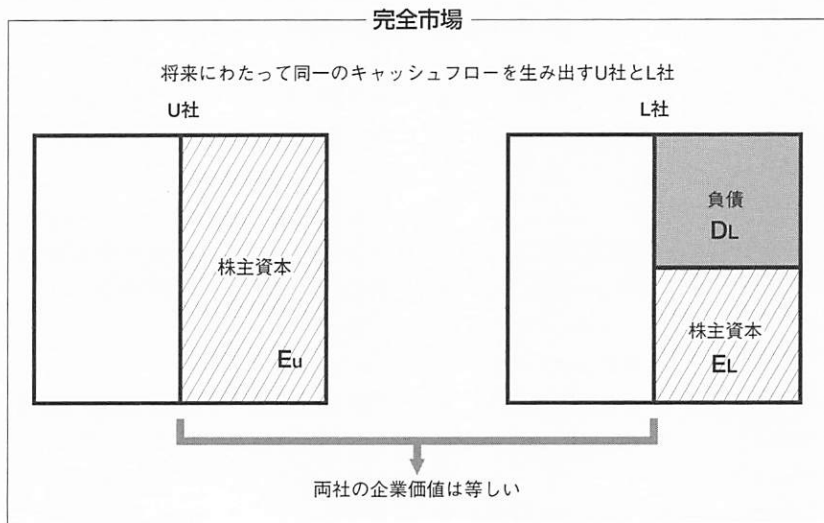
つの企業、U社とL社があると仮定する。両社の違いは資本構成だけである。すなわち、U社は100%株式資本のみで資金を調達しているが、L社は負債と株主資本の両方で資金を調達している。U社、L社の企業の市場価値をそれぞれ V_u 、 V_L 、株主資本の市場価値総額（時価総額）をそれぞれ E_u 、 E_L 、そしてL社の負債の市場価値総額を D_L とする。このとき、 $V_u = E_u$ ……①、 $V_L = E_L + D_L$ ……②となる。

ここで、U社の株式の10%に投資をすると、その価値は、①式より $0.1E_u = 0.1V_u$ ……③と表され、その効果は今後発生するキャッシュフローの10%を保有したのと同様である。

これを、L社の株式の10%とL社の負債（社債等）の10%に投資をした場合と比較してみる。この投資の価値は、②式より $0.1E_L + 0.1D_L = 0.1V_L$ ……④となるが、その効果は今後発生するキャッシュフローから負債に対して支払う利息総額を引いたもの（すなわち、株主に帰属するキャッシュフロー）の10%と、負債に対して支払われる利息総額の10%を保有したことになり、その合計は、負債に対する利率のいかににかかわらず、常に今後発生するキャッシュフローの10%を保有したのと同ら変わらない。

したがって、上記2つの投資の価値は、まったく同じキャッシュフローとリスクを持つことから、価値が等しくなければならない。

③、④式より、 $V_u = V_L$ が成り立つ。



14 企業の最適資本構成（2）：実際

POINT

企業は、負債を増やせば節税効果により企業価値が高まる。しかし、極端な負債の増大は倒産リスクが高まるため、負債調達コストが上昇し、企業価値を減少させる。これら2つの効果の分岐点となるのが最適資本構成点である。

□節税効果による企業価値の増大

<13>では、税制が存在しないことを前提としていた。しかし、現実の企業は当然ながら法人税を支払わなければならない。法人税があれば、負債に対する金利の支払いは費用として収益から控除される。利益が圧縮されることにより、その分税金の支払いが減少してキャッシュフローが増加するため、その現在価値である企業価値も増大する。すなわち、経営者は負債比率を高めることによって企業価値を高められるのである。

□負債比率増加による企業価値の減少

以上の説明では、負債比率を100%にすることにより企業価値を最大化できることになる。しかし、100%近い負債比率の企業は、当然自己資本比率が低く、また金利負担が大きくなるため、倒産する確率も高いだろう。そうになると銀行は貸付利率を上げることだろう。つまり、倒産リスクが高まることにより負債の調達コストが上昇し、企業価値を減少させることになるのである。

実際には、どの程度の負債比率の上昇に対して、どの程度負債調達コストが上昇するのか（これをリスク・プレミアムと言う）を判断するのは容易ではない。しかしながら近年の社債市場の発達によって、このリスク・プレミアムを判断するための有効な資料が集積されつつある。それは、社債の格付けである。社債の発行利回りはほぼ格付けに従って決まっており、各格付け間の利回り格差を見れば、リスク・プレミアムがどの程度あるかということもわかることになる。

リスク・プレミアムが判明したら、今度は負債比率と格付けの関係を解明すれば、負債比率をどの程度まで引き上げるとリスク・プレミアムがどの程度上昇するかも推定できることになる。もちろん格付け機関の企業判断の材料は負債比率だけではないものの、負債比率と格付けの間に強い相関があることは、研究によって実証されている。

一般には、負債比率が20%以内の企業が最上格（AAA）、負債比率が50%を超えると投資適格の最低線（BBB）より下の格付けとなることが多いようである。

❑目標負債比率決定の実際

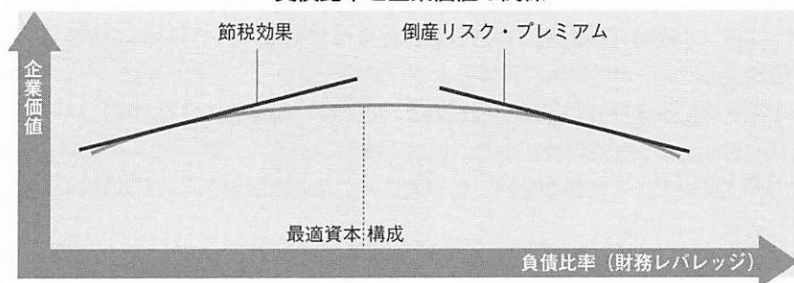
このようにして、負債比率とリスク・プレミアムとの関係がある程度判明したら、そのデータに基づいて自社のターゲットとする負債比率を決めることになる。たとえば、ある企業の負債コストが5%、株主資本コストが10%、法人税率が50%だとすれば、この企業は総資産に対する負債比率を10%引き上げることによって、WACC（<10>参照）を0.75%低下させることができる。あとは、負債比率を引き上げたことによって格付けが下がったときに、調達コストがどの程度上昇するかを推定すればよい。実際には、企業はこのようにして負債比率、すなわち資本構成を決定することが多い。

❑経営者の株主への責任

経営者にしてみれば、無借金経営は健全経営の印象を与える。また、自社の格付けが下がるということは、企業イメージや社員の士気への影響を考慮すると、容認し難いことであるかもしれない。したがって、実際の目標負債比率の決定は、資本コストだけでは測定できない要素も勘案しながら行われる。

最後に1つだけ注意を喚起しておきたいのは、必要以上に負債比率を低く抑えている経営者は、株主の目から見れば、株主の利益の最大化という最大の使命を怠っていると映るケースもありうるという点である。とくに、安定成長期に入って資金に余裕があり、新規投資のための資金もあまり必要でない企業は、借入金を全部返済するのではなく、少しぐらい負債を残して、その分の資金を配当で株主に還元してほしいというのが、大方の株主の意見であろう。

負債比率と企業価値の関係



15 配当政策

POINT

完全市場の仮定の下では、株主に対する利回りは、配当で還元しても株の値上がり益で還元しても同じということになる。しかし現実には、税の存在や投資家と企業との情報や投資機会が不均等であるため、配当政策は企業価値に影響を与える。

したがって、経営者はこれらの問題を総合的に考慮して配当政策を決定しなければならない。

□配当政策

配当をどれだけ支払えば、株主に対して最も多くの利益をもたらすことができるのか。配当が多いほど投資家のためになるとは限らない。企業の総価値から負債を引いたものが株主の持分だという前提に立てば、配当として支払われずに企業に残る内部留保もまた株主のものである。したがって、「株主にいくら配当するか」という配当政策は株主価値に影響を与えないことになる。

モジリアニとミラーはこの点に関しても、<13>で触れた「完全市場」という前提の下で証明に成功した。

しかし、実際の世界では、資本構成と同様に税や情報の問題があったり、企業と投資家にとっての投資機会が均一ではないことなどから、配当政策は株主にとっての企業価値（株価）に影響を与える。そのため、経営者はこれらの問題を総合的に考慮したうえで配当政策を決定する必要がある。

□税制の影響

日本では、上場株式の配当にかかる税率とキャピタル・ゲイン（株式売却益）にかかる税金とは、その時々の方針によって高低は変わってくる。また、それぞれ、ある金額を境に税率が変わるケースもある。さらに、損益通算に関わるルールもしばしば変更がある。配当は支払われた時点で課税されるのに対し、キャピタル・ゲインは株式を売却して利益を実現しない限り支払う必要がないため、課税先送りの効果もある。

個人投資家と法人投資家、大株主と小口株主など、だれの利益を最も重視するかによって、配当政策は影響を受ける。

□情報と企業にとっての投資機会の影響

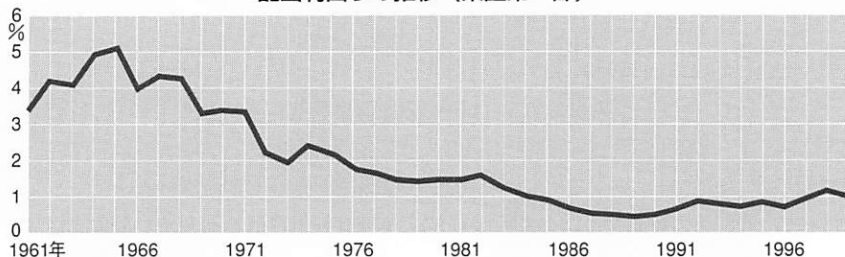
企業の経営状況やその企業が持つ投資機会については、企業経営者の持つ情報のほうが、投資家の持つ情報よりもはるかに多い。そのため投資家は、配当政策を経営者の持っている情報を推測するための「シグナル」として利用するため、配当政策の変更が株価にも影響を与える可能性がある（第7部<9>参照）。

たとえば、企業が配当を削減するという発表をした場合、一般的にはその会社の株価は下がる。それは配当の削減の原因が、企業の業績不振に伴う手元資金繰りの逼迫による場合が多いからだ。投資家が、「経営者が企業の業績の先行きに不安を持っていて、万が一に備え手元に資金を残しておこうとしているのではないかと、その企業の評価をネガティブに見直す結果、株価が下がるわけだ。

ところが、同じ配当削減でも、場合によっては株価にプラスに働くこともある。たとえば、成長期のベンチャー企業が画期的な技術に対する新規投資を考え、配当削減を発表したとする。成長期の企業は一般に、魅力的な投資機会に恵まれているが、その割に資本が乏しいため、稼いだ利益を極力再投資に回すことが望ましい（一方、安定成長期に入り、それほど魅力的な投資機会を持たなくなった企業は、配当を支払うことで株主に資金を返還し、新たな成長企業に投資資金を振り向けてもらうべきだ）。仮に、あるベンチャー企業が配当を削減した場合、それが新規投資の資金調達に不可欠な施策だと納得すれば、投資家はその企業の評価をポジティブに見直し、株価が上昇するかもしれない。

実際に、アメリカでは創業期に無配の企業も少なくない。たとえば、マイクロソフト社は1975年の創業以来、2003年まで一貫して無配当政策を維持していた。この間、同社はコンピュータ市場の発達にも支えられ、目覚ましい成長を遂げ、投資機会にも恵まれた。同社の株価は事業の成長に伴って急上昇し、キャピタル・ゲインだけで株主を満足させるに十分であった。

配当利回りの推移（東証第一部）



16 フリー・キャッシュフロー

POINT

フリー・キャッシュフローとは、資金提供者（債権者と株主）に理論的に帰属するキャッシュフローであり、フリー・キャッシュフローの現在価値が（債権者と株主にとっての）企業価値となる。

□フリー・キャッシュフロー（Free Cash Flow）とは

フリー・キャッシュフロー（FCF）とは、DCF法により企業価値を計算するときに使われるキャッシュフローのことであり、以下のように定義される。

$$FCF = EBIT \times (1 - \text{法人税率}) + \text{減価償却費} - \text{投資} - \Delta WC$$

EBIT（Earning Before Interest and Tax：支払金利前税引前利益）は営業利益に金利以外で恒常的に発生する営業外損益を加えた額、 ΔWC はワーキング・キャピタル（Working Capital：運転資本）の前年度との差額（増加運転資本）である。

□フリー・キャッシュフローの帰属先

DCF法において、企業価値は、企業が将来生み出すフリー・キャッシュフローの現在価値として定義される。このとき、フリー・キャッシュフローの帰属先（受け手）は、企業の法的な所有者である株主ではなく、資金提供者（債権者および株主）であることに注意が必要だ。これは、企業価値の計算をより単純化するための技術的な理由からだ。DCF法によりフリー・キャッシュフローから企業価値を計算すると、債権者と株主の持分を合わせた額になる。したがって、株主の持分（株主にとっての企業価値）を知りたい場合は、全体の企業価値から負債総額を差し引かなければならない。また、フリー・キャッシュフローは資金提供者に帰属する額を表すもので、必ずしも資金提供者がこの額を受け取れるわけではない。

□ワーキング・キャピタル

ワーキング・キャピタル（WC）は日々のビジネスを回すのに使われている資金の額を表す。企業は何らかの形で（通常は短期有利子負債等により）この額を調達しなければならない。ワーキング・キャピタルは以下のように定義される。

$$WC = (\text{現金等価物を除いた}) \text{流動資産} - (\text{有利子負債を除いた}) \text{流動負債}$$

流動資産^{*1}の主なものとしては売掛金やたな卸資産が、流動負債の主なものとし

ては買掛金がある。

フリー・キャッシュフローの定義式で投資と△WCがマイナス項目として登場するのは、その分だけ資金調達が必要になるからだ。たとえば、前年度に比べてワーキング・キャピタルの額が増加する場合、企業はその分を補うために新たに資金を調達しなくてはならない。また、前年度より設備を増強する場合も、(設備)投資を行うための資金が必要になる。

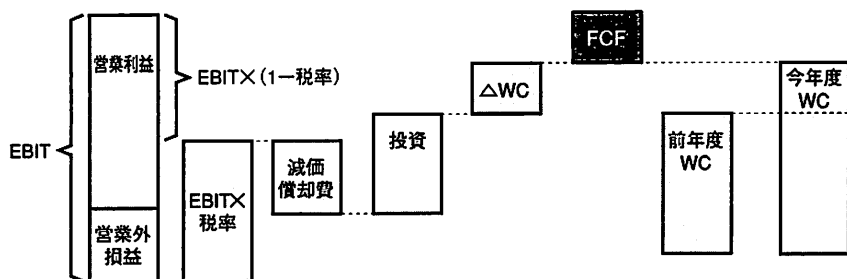
□フリー・キャッシュフローの意味

DCF法により不動産価値を計算する場合、不動産が将来生み出すキャッシュフローは、テナントが支払った賃料から維持や管理のための費用などを差し引いた、不動産所有者が受け取る正味の金額を用いる。すでに維持・管理のための費用が差し引かれているため、所有者が受け取った額をどのように処分しようとも、不動産は資産として維持される。フリー・キャッシュフローもまさしく資金提供者が受け取る正味の額であり、自由に処分できる。

フリー・キャッシュフローの定義式を見ていくと、EBITの段階ですでに各種の費用の支払いを終え、そこから税金を差し引き、将来のための(設備)投資やワーキング・キャピタルへの手当を完了してしまえば、たとえ資金提供者が全額を企業から引き出しても企業はビジネスを継続できる。定義式で減価償却費を加えているのは、営業利益を計算するときに減価償却費は費用として差し引かれているが、現金の支出は伴っていないからだ。

※1：現金等価物（現預金や換金性の高い短期有価証券）は本来有利子負債と相殺できるものとして、フリー・キャッシュフローの計算上の流動資産からあらかじめ差し引いておくのが一般的である。

フリー・キャッシュフロー



17 企業価値の算出

POINT

企業価値とは、理論的にはその企業が将来生み出すであろうキャッシュフローの現在価値である。企業価値の算出方法として、会計上の利益をもとに推定する方法と、企業の清算価値により推定する方法がある。

◇DCF法による企業価値

企業価値といった場合、大きく分けて、今後ともこの企業が事業活動を継続していくことを前提とする価値（継続価値＝Going-Concern Value）と、解散するとした場合の価値（清算価値＝Liquidation Value）の2つの考え方がある。一般的には、企業は永続的な存在であると考えられるため、企業価値も継続価値で考えられるべきであろう。この考え方に基づけば、図のように、企業価値とはその企業が将来生み出すであろうキャッシュフロー（一般的にはフリー・キャッシュフロー：＜16＞参照）の現在価値であると言える。現在価値を求めるときの割引率には加重平均資本コスト（WACC）が使われる。

実際の企業価値の算定は、①予測財務諸表を作成し、そこから求められるフリー・キャッシュフローとWACCから価値を算定する期間と、②それ以降の期間に分けて行われる。後者の期間の価値を継続価値と呼ぶ。つまり、フリー・キャッシュフローとWACCから求めた価値に継続価値を足し合わせると企業価値になる。継続価値の計算には、フリー・キャッシュフローが永久年金（あるいは割増永久年金）として半永久的に生み出されると仮定して計算する方法などがある。

何年間のフリー・キャッシュフローを計算し、何年以降を継続価値として計算するかは、長期にわたり予想財務諸表をつくるための手間や、長期の業績予測の正確さなどを勘案して、マネジメントが総合的に判断すべきである。

◇会計上の利益から算出する企業価値

財務諸表上の企業の利益をもとにして、企業の価値を推定しようという考え方は、その簡便さゆえにかなり多くの投資家に利用されている。その際、一般に企業利益として用いられるのは、「株主にとっての企業価値」という観点から、負債に伴う金利等の費用や支払税を差し引いた税引後利益を使うことが多い。

では、利益から企業価値をどのように算出するのだろうか。1つは、単純に現在

の利益の何倍かがその企業の価値であるという考え方である。その際、倍率の指標として利用されるのが、株価収益率（PER）である。

株価収益率とは、現在の株価が前期実績または今期予想の1株当たり利益の何倍になっているかを示したものである。ここで、この考え方は、企業価値は株式時価総額と一致するとの立場に立っていることに注意する必要がある。

数式で表すと次のようになる。

$$PER = S / (EAT / N) = (S \times N) / EAT$$

PER：株価収益率（今期予想ベース）、EAT：今期予想税引後利益、N：発行済み株式数、S：株価

上の式からわかるように、PERは企業の価値（株価で測った株主資本の時価総額）が税引後利益の何倍となっているかを表している数字でもある。

ここで、将来のPERをどのように予測するかという問題がある。成長産業においてはPERを高め、成熟・安定産業においてはPERを低めに見積もる必要がある。一般的には、現在のその企業のPERと業種の平均をベースに、その企業固有の要素を加味して決定することになる。

□解散するとした場合の価値（清算価値=Liquidation Value）

これは、企業をいま解散するとして、資産を個別に洗い直して処分価値を合計したものから、負債を差し引いた金額を企業価値とする考え方だ。資産の処分価格は通常、貸借対照表上の簿価とは異なる。土地などでいわゆる「含み」がある場合は、簿価よりも高くなったり低くなったりする。負債も、簿価ではなく実際の金額を確定する必要がある（たとえば、社債を期日前償還する場合、ペナルティが課せられることが多く、その分も負債に上乗せする必要がある）。

このように、処分価格から実際の負債金額を差し引いた金額が純資産であり、その企業の清算価値となる。

DCF法による企業価値



18 株式評価モデル

POINT

自社の株価がどの程度の水準にあるべきかを客観的に知っておくことにより、企業経営者は機動的な財務戦略をとることが可能になる。理論株価を算定する方法には、フリー・キャッシュフローを利用するキャッシュフロー割引モデルと、配当を利用する配当割引モデルがある。

□理論株価と財務戦略

企業経営者にとって、自社の株価が理論的に見てどの程度の水準にあるべきかを客観的に知っておくことは重要だ。それによって、日々の短期的な株価の動きに迷わされることなく、長期的に株主資本価値を上げていくための方策が見えてくる。また、株価が理論値よりも過大に評価されている場合には、増資によって株式市場から資金を調達し、過小評価されているときには自社株を市場で買入消却するというように、機動的な財務戦略をとることも可能になる。

□キャッシュフロー割引モデルによる理論株価

企業活動から発生すると予想される毎年のフリー・キャッシュフロー（FCF：＜16＞参照）を加重平均資本コスト（WACC）で割り引いた現在価値をすべて合計することで、企業の総資産価値（TEV：Total Enterprise Value）が得られる。TEVはキャッシュフローから割り出された企業の価値なので、そこから負債（厳密には有利子負債から現金等価物を差し引いた純有利子負債：＜16＞参照）の価値を差し引けば、株主資本の価値（株式の時価総額）が得られる。このようにして株式の価値を求める方法をキャッシュフロー割引モデル（Discounted Cash Flow Model）と言う。

以下、数式で示すために理論株価を S 、発行済み株式総数を N 、今期末以降1年後、2年後、… t 年後、…のフリー・キャッシュフローを CF_1 、 CF_2 、… CF_t 、…、企業のWACC（将来にわたり一定と仮定）を r_A 、負債の時価を D とする。企業が永遠に活動すると考えれば、以下の関係が成り立つ。

$$S = \frac{1}{N} \times \left[\frac{CF_1}{1+r_A} + \frac{CF_2}{(1+r_A)^2} + \dots + \frac{CF_t}{(1+r_A)^t} + \dots - D \right]$$

たとえば、ある企業の今期末のフリー・キャッシュフローが200億円で、今後永久に年率1%で増加し続けることが見込まれるとする。この企業の発行済み株式総

数は10億株、負債は1000億円、WACCは将来にわたり5%の場合、＜4＞で説明した割増永久年金の公式により、この企業の理論株価は下記ようになる。

$$S = \frac{1}{10\text{億株}} \times \left[\frac{200\text{億円}}{1+0.05} + \dots + \frac{200\text{億円} \times (1+0.01)}{(1+0.05)^2} + \dots + \frac{200\text{億円} \times (1+0.01)^{t-1}}{(1+0.05)^t} + \dots - 1000\text{億円} \right]$$

$$= \frac{1}{10\text{億株}} \times \left(\frac{200\text{億円}}{0.05-0.01} - 1000\text{億円} \right) = 400\text{円}$$

同社の市場株価が400円を大きく上回る場合は、増資などして有利な資金調達が可能だが、大きく下回る場合は、自社株式の買入消却を行ったほうがよい。

□配当割引モデルによる理論株価

理論株価のもうひとつの算定方法として、配当割引モデル (Dividend Discount Model) がある。この方法では、株主にとっての株式の価値は、将来にわたって受け取れるであろう全配当の現在価値の和に等しいと考える。具体的には、前述の計算式のフリー・キャッシュフローが配当に、WACCが株主資本コストに代わり、負債の差し引きの部分なくなる。配当は負債提供者に対する支払いを済ませた後に株主に対して支払われる。したがって、配当割引モデルでは割引率として株主資本コストを用い、負債を差し引くことなく直接株主資本の価値を求めることができる。

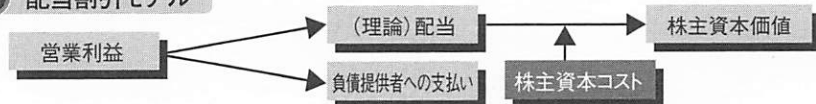
このモデルの問題は、企業経営者は自由に配当を設定できる点だ。とくに日本のように、企業が安定配当を重視して配当を低めに設定したり、成長期の企業が無配当政策により新規プロジェクトへの再投資を行ったりする場合は、配当が必ずしも企業の将来の業績と連動せず、正確な企業価値が求められないことがある。そのため、企業の成長に最低限必要な留保額を除いた税引後利益はすべて「理論上」配当可能という仮定を置き、その「理論配当額」を割引くなどの工夫が必要になる。

株式評価モデルの比較

① キャッシュフロー割引モデル



② 配当割引モデル



19 EVA®

POINT

EVAは、単年度の税引後営業利益から、過去の投下総資本に加重平均資本コスト（WACC）を掛けた「資本コストの実額」を差し引いたキャッシュフローベースの指標で、単年度業績評価などに利用される。EVAを経営指標として取り入れ、企業価値の増大に成功している企業もある。

□EVAとは

最近、日本で注目されている経営指標にEVA®（経済付加価値、以下®省略）という概念がある。EVAはアメリカのコンサルティング会社のスターン・スチュワート社の登録商標で、Economic Value Addedの頭文字を取ったものだ。アメリカでは実際に、コカ・コーラがEVAの利用により企業価値の増加に成功していることが知られている。日本でも、花王、旭化成、キリンビールといった一流企業が導入し、雑誌などで大きく取り上げられた。

日本企業がこうした経営指標を重視するようになった背景には、近年の株主価値重視、キャッシュフロー重視の流れがある。EVAでは、当期利益ではなく企業の純粋な営業活動による利益から、調達資金にかかるすべての資本コストを差し引いたものを企業の真の利益（付加価値）として認識する。資本コスト支払い後の企業の付加価値を増大させ、ひいては株主価値を増加させようという考え方である。

□EVAの計算方法

ある年度のEVAは以下のような計算式で求められる。

$$EVA_n = NOPAT_n - WACC \times Capital_{n-1}$$

EVA_n : n年度のEVA

$NOPAT_n$: n年度の税引後営業利益（Net Operating Profit After Tax）

$$= EBIT \text{（支払金利前税引前利益）} \times (1 - \text{法人税率})$$

$Capital_{n-1}$: n年度期初（n-1年度末）の投下総資本（過去の投資から減価償却費を控除し、ワーキング・キャピタルなどの累積増加分を加算したもの）

この計算式を見ると、EVAの概念はフリー・キャッシュフロー（＜16＞参照）にきわめて近いことがわかる。フリー・キャッシュフロー（FCF）は、

$$FCF = EBIT \times (1 - \text{法人税率}) + \text{減価償却費} - \text{投資} - \Delta WC$$

という式で求められたが、下線部分はNOPATとまったく同じものだ。両者の違いは、EVAが過去の投下総資本にWACCを掛けたもの、すなわち「総資本に対して当該期間に稼ぎ出すべき資本コストの率ではなく実額」を差し引くのに対し、FCFはその年度の投下資本を全額控除する点である。ここでは説明を省くが、今後発生すると予測されるEVAの現在価値の総和は、正味現在価値（NPV）と等しくなる。

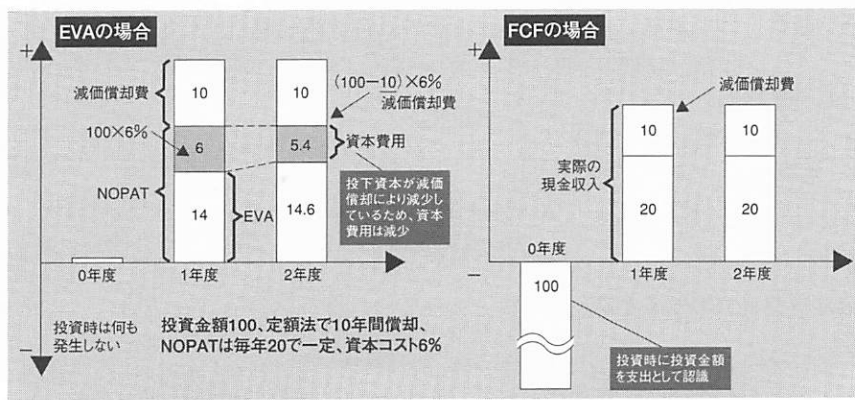
◆EVAとフリー・キャッシュフロー

スターン・スチュワート社は、単年度のFCFを経営目標にした場合、投資の多い年度のFCFはマイナスになる可能性があるため、現場のマネジャーに大きな投資を先送りする動機を与えかねないと指摘する。EVAでは、その年に増加した資本分に見合う資本コストの実額さえ稼いでいれば、大きな投資をした年度でもEVAがマイナスになることはまずないので、投資先送りの危険性は少ないというのだ。

たしかにFCFを単年度で利用する場合、投資を別枠で考えなければ指摘しているような不都合が起こる。たとえば、部門別の業績にまでFCFを落とし込んだ場合、過去莫大な投資をしてその遺産で多額の利益を上げている部門と、少ない投資でそこそこ利益を上げている部門とでは、前者のほうが優れているという結論になりかねない。

しかし、FCFはもともと企業や投資プロジェクトの価値を求めるための概念であり、単年度の企業や部門業績の評価に使うものではない。一方、EVAは単年度業績評価などに利用するためにアレンジされたキャッシュフローベースの指標である。こうした違いをよく理解し、有効な場面を考えながら利用するとよい。

EVA®とFCF



20 オプション理論の基礎

POINT

オプションとは、ある資産（株式や債券など）を将来の定められた時点に一定の価格で売買できる権利（義務ではない）で、保険のようなものだ。オプションの売り手が受け取るプレミアムの計算方法として、ブラック＝ショールズのオプション価格式が有名である。

□オプションとは

オプションとは、ある資産（株式や債券など）を将来の定められた時点（「行使期限」と言う）に一定の価格（「行使価格」と言う）で売ったり買ったりできる権利のことだ。ここで重要なのは、オプション保有者にはそれを行使する権利はあるが、義務はない点だ。たとえば、1年後にある株式を1000円で購入できるオプションを持っている人は、1年後の時点でオプションを行使する（株式を1000円で買う）ことも、放棄する（株式を買わない）ことも可能だ。

オプションは資産価格に対する保険のようなもので、オプションの保有者（「買い手」）はオプションが行使できればリスクなしで必ず利益を上げられる。当然ながら、オプションの相手側（「売り手」）は何らかの対価（保険料のようなもの）なしには取引に応じるはずがない。そのため、契約成立時に、オプションの買い手は「プレミアム」と呼ばれる対価を売り手に支払う。

オプションには大きく分けて、コール・オプションとプット・オプションの2種類がある（下表を参照）。さらに、オプションにはその権利を行使できるタイミングをあらかじめ定めた期限1回のみの「ヨーロピアン型」と、期限以前であればいつでも行使できる「アメリカン型」の2タイプがある。

オプションの種類と取引内容

オプションの種類／売買	買い手	売り手
コール・オプション	資産を買う権利を持つ	資産を売る義務を負う
プット・オプション	資産を売る権利を持つ	資産を買う義務を負う

□オプションのペイオフ

オプションからの利得（ペイオフ）は、オプション行使時のオプション対象資産の価格によって決まる。一般にコール・オプションの場合、資産価格が行使価格よ

りも上昇していれば、時価よりも安く買えるので、オプションを行使して利得を確保するが、行使価格以下であればオプションを行使しない。プット・オプションの場合は、資産価格が行使価格よりも下落していれば、時価よりも高く売れるのでオプションを行使して利得を確保するが、行使価格以上であれば放棄する。図はこの関係をグラフ（オプションのペイオフ・ダイアグラム）に表したものだ。横軸にオプション対象資産の価格（S）、縦軸にオプションからの利得（ペイオフ：C,P）をとり、行使価格はEで示される。

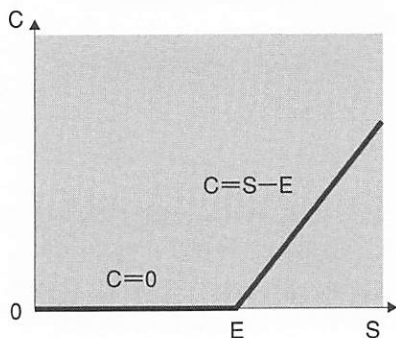
□オプションの価格

オプションのプレミアムはどのように決まるのだろうか。簡単に説明すると、将来オプションが行使される確率を計算し、買い手が儲かる（売り手が損する）金額を掛けて足し合わせたもの（数学で言う「期待値」）を、契約当初に買い手が売り手に支払えば、両者とも損得なしで契約を結べる。たとえば、プレミアムが安すぎて売り手が不利な場合でも、売り手が減り、買い手ばかりになれば、需要と供給の関係でプレミアムが上昇して調整される。

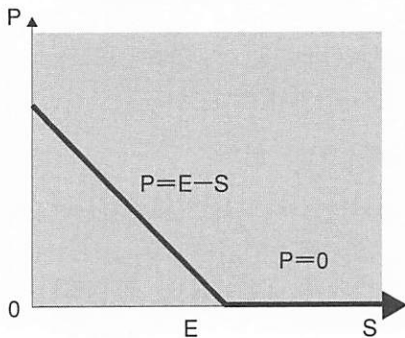
一定の前提の下でオプションのプレミアムを数式化したのが、ブラック＝ショールズのオプション価格式だ。この式に、①現在の対象資産価格、②行使価格、③満期までの時間、④金利、⑤対象資産の変動率（ボラティリティ）というデータを入力すれば、表計算ソフトを使ってだれでもオプション価格を求めることができる。

オプションのペイオフ・ダイアグラム

コール・オプションの
ペイオフ・ダイアグラム



プット・オプションの
ペイオフ・ダイアグラム



21 企業買収防衛策

POINT

近年、わが国においても敵対的な買収が増えており、経営陣がそれに対抗すべく防衛策を打ち出すケースが増加している。企業価値を損なうおそれがある買収に対して適切な対抗策をとるのは妥当だが、経営陣の単なる保身から違法と見なされかねない防衛策をとることは、株主にとっても従業員にとっても望ましいことではない。

□企業買収防衛策の種類

かつて日本では株式の持ち合いが多く、アメリカほどには防衛策が研究・普及していなかった。しかし近年、株式の持ち合い解消が進み、いわゆる安定株主の比率は大きく下がった。また、経済合理的な行動をとる機関投資家の持株比率が増えたこともあって、わが国でも企業買収防衛策に通じておくことが重要になっている。

代表的な対抗策としては、ポイズン・ピル、クラウン・ジュエル、ゴールデン・パラシュート、ホワイト・ナイト、マネジメント・バイ・アウトなどがある。

なお、闊雲な買収防衛策の利用は、株主の利益を損なうとの批判も根強い。経済産業省および法務省はこうした声も受けて、①企業価値ひいては株主共同の利益を確保し、または向上させる目的をもってなされること（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則）、②事前に株主、投資家などに導入の目的、内容などを具体的に開示すること（事前開示の原則）、③株主総会決議に基づいて導入するか、株主の相対的意思によって廃止できる手段を与えるなど、株主の合理的な意思に依拠すること（株主意の原則）、④株主平等原則、財産権の保護、経営者の保身のための濫用防止などに配慮した必要かつ相当な方法によること（必要性・相当性確保の原則）といった原則を提示している。

□ポイズン・ピル

直訳すると「毒薬」。既存の株主に対して新株予約権を発行し、敵対的買収者が一定の議決権割合を取得した時点で、市場価格より安い価格で株式を引き受けられるようにする。これにより、敵対的買収者が株式を買い増したとき、買収者の議決権割合を下げるができる。また、株式の価値を下げ、買収費用を上げることで、買収意欲をそぐ効果が期待できる。

□クラウン・ジュewel

直訳すると「王冠の宝石」。敵対的買収者が最も欲しがっている資産や事業を売却することで、買収意欲をそく手法。戦争になぞらえて焦土戦略と呼ぶ場合もある。

敵対的買収者の買収意欲をそくという目的においてはたいへん有効であるが、企業価値を損ねてまで保身を図っていると見えてしまうため、株主や従業員の理解を得るのはきわめて難しい。

□ゴールデン・パラシュート

敵対的買収者により解任・退任されるなど一定の条件を満たした場合、巨額の退職金が取締役に支払われるという委任契約を被買収企業の取締役があらかじめ締結しておくもの。

敵対的買収を行うと巨額の損失が発生するようにしておくことで、敵対的買収者の買収意欲をそくことを意図している。

なお、買収を速やかに行うために買収する側が、被買収企業の経営陣に多額の退職金の支払いを約束するケースも、ゴールデン・パラシュートと呼ぶことがある。

□ホワイト・ナイト

直訳すると「白馬の騎士」。被買収企業の経営陣と合意のうえで、友好的に買収または合併を行う会社。被買収企業が友好的な買収者を自ら選択することで、敵対的買収者からの買収を避けることを狙っている。

□マネジメント・バイ・アウト

経営陣が自社の株式を取得して、非公開企業としてしまうこと。非公開企業にすることで自由な株式の取得ができなくなるため、ある意味で究極の株主選別方法である。

代表的な企業買収防衛策

【1】魅力をそく	【2】自由度を制約する	【3】その他
ゴールデン・パラシュート ティン・パラシュート 第三者割当増資 ボイズン・ビル クラウン・ジュewel	絶対的多数条項 スタッカード・ボード 黄金株	事前警告 マネジメント・バイ・アウト ホワイト・ナイト パックマン・ディフェンス ジューイッシュ・デンティスト

22 投資ファンド

POINT

近年、「モノ言う株主」として、企業活動や経済に大きな影響を与えているのが投資ファンドだ。方法論はさまざまだが、共通しているのは経営への積極的な介入による高いリターンの追求である。

すでに全世界の投資ファンドの総規模は1兆ドルに達しているとも言われている。この投資ファンドの影響もあって、経営者は常に企業価値の最大化を迫られるようになっている。

□投資ファンドとは

投資ファンドは、広く資金を集めて企業（あるいはプロジェクトなど）へ投資し、企業再生や育成、分割などを行って企業価値を向上させようと、売却益による利益獲得を狙う。あるいは、投資の当てがいないにもかかわらず必要以上の現金を保有している企業に増配を迫り、配当を引き出す。

企業価値を向上させる方法論や投資先のタイプ、投資回収の方法などによって、再生ファンド、ハゲタカファンド、ベンチャー・キャピタル、不動産ファンドなどがある。投資ファンドは、バイアウトファンドあるいはプライベート・エクイティ・ファンドと呼ばれることもある。プライベート・エクイティ・ファンドと呼ばれる場合は、未公開企業を対象に投資を行う場合が多い。

投資ファンドの業務としては、投資先の発掘と投資、投資先の価値を向上させる活動（経営や経営アドバイス、経営陣との交渉など）、資金回収（株式公開や事業売却など）がある。また、並行して資金調達活動（投資家への営業活動など）と投資家へのリターン還元などがある。

最近では、政府系ファンドと呼ばれる、国家が深く関わっている投資ファンドも増えている。政府系ファンドは通常の投資ファンドよりは長期的、安定的なリターンを求めていると言われているが、「モノ言う株主」であることは同じである。

□再生ファンド

経営状況が悪化した企業の株式を買収（通常、きわめて安い価格で買収できる）し、資金や経営陣を投入することで会社の再建を図り、株式公開や事業売却の形で資金回収を図るファンド。再建に失敗すれば大きな損害を被るが、成功した場合には非

常に高いリターンを享受できる。とくに、ブランドや経営資源があるにもかかわらず、経営陣の放漫経営などで経営が悪化した場合には、経営のテコ入れさえすれば強みを生かせる可能性が高いため、再生の可能性は高い。

再生、再建の具体的な手法は、徹底したコストカット、製品ラインの絞り込み、従業員のリストラ、そして新商品の開発や販路の拡大などである。一般に、コスト削減は比較的容易であるが、それと並行して売上げ拡大を図ることは難しく、ファンドから送り込まれた経営陣の腕の見せ所となる。再生案件では、B/S（貸借対照表）の圧縮だけではなく、P/L（損益計算書）の改善が大きな命題となる。

投資ファンドから派遣される経営陣には、コンサルティング会社出身者など「経営のプロ」が多い。再生成功へのモチベーションを高めるため、ストック・オプションなどの成功報酬型の報奨プランが用意されていることが多い。

アメリカでは、日本長期信用銀行を買収したリップルウッド・ホールディングスや、カーライル・グループなどが投資ファンドとして有名である。日本では再生ファンドはアメリカに比べると少ないが、ユニゾン・キャピタルやアドバンテッジ・パートナーズなどが独立系のファンドとして有名である。

□ハゲタカファンド

ハゲタカファンドは、主に資産や事業の切り売りをすることで資金回収を図る。いわば清算型の投資回収である。P/L改善の優先順位は低く、資産価値の評価と、資産の付加価値向上（近隣の土地をまとめて購入することで活用しやすくする、あるいは複雑な権利関係を調整するなど）が主眼となる。

なお、ハゲタカファンドと再生ファンドは明確に色分けできるものではなく、1つの投資ファンドの中で両方の手法を使い分けることも多い。

再生ファンドの投資プロセス例

